

Análisis de Circuitos Eléctricos en corriente directa

Simulación de circuitos

ESCUELA DE INGENIERIA ELÉCTRICA

Práctica # 7



UNIVERSIDAD
DON BOSCO

Circuito RL y RC de Primer Orden – Respuesta Completa (Proceso de carga y descarga parcial de elementos almacenadores de energía)

Competencias

Comprensión Teórica

- Comprender La respuesta del comportamiento de la tensión en un capacitor en su respuesta completa.
- Comprender la respuesta del comportamiento de la corriente en un inductor en su respuesta completa
- Aplicar leyes, técnicas y teoremas para resolver un circuito con elementos almacenadores de energía.

Indicador de logro

- Implementa simulaciones de redes eléctricas con características de comportamiento transiente de primer orden e interpreta sus resultados de forma adecuada.
- Interrelaciona los aspectos conceptuales de la teoría con los resultados de simulación y concluye.

Habilidad de resolución de problemas

Identifica y resuelve problemas complejos relacionados con circuitos, mejorando sus habilidades analíticas y de pensamiento crítico.

Uso de Herramientas de Simulación

Familiarización con software y herramientas de simulación, lo cual es esencial en la ingeniería moderna para el diseño y análisis de sistemas electrónicos.

Competencia de Diseño de Circuitos:

Desarrolla habilidades para diseñar y modificar circuitos eléctricos, lo cual es crucial para cualquier carrera de ingeniería.

Trabajo en Equipo y Colaboración

Fomento de la colaboración y la capacidad de trabajar eficazmente en equipo.

Comunicación Técnica

Documenta sus procesos de trabajo y a comunicar sus hallazgos y conclusiones de manera efectiva, lo cual es una habilidad vital en cualquier campo de la ingeniería.

Recursos

- Guía de laboratorio
- Software de simulación de circuitos.
- Computadora o dispositivos electrónicos.
- Soporte técnico

Situación del problema

Se requiere capacidades y habilidades en los estudiantes para aplicar este programa de simulación de forma eficiente con el fin de dar respuesta a circuitos eléctricos lineales transientes.

Resultado de aprendizaje

Demuestra el dominio del programa de simulación y da respuestas rápidas para solucionar circuitos eléctricos lineales de carácter transiente. .

INTRODUCCIÓN

La simulación de un circuito precisa dar al computador un conjunto de datos referentes al comportamiento de sus componentes respecto de ciertos parámetros físicos, tipo de simulaciones que desean realizarse, señales de estímulo, etc. Además, se puede expresar eficazmente de forma gráfica la topología de las conexiones.

Es importante resaltar que el uso de los programas de simulación nunca debe sustituir al proceso de montaje y experimentación en los laboratorios, sino deben utilizarse como herramientas complementarias para determinar las posibles variaciones entre el comportamiento teórico y el comportamiento real de los circuitos. El Programa Pspice proporciona una herramienta muy útil e interesante para poder determinar el funcionamiento de circuitos eléctricos y electrónicos tanto analógicos como digitales, sin necesidad de tener que recurrir a su montaje en laboratorio.

Parte I: Análisis de circuito RL- Respuesta completa

Procedimiento:

Simule en la plataforma Pspice el siguiente circuito:

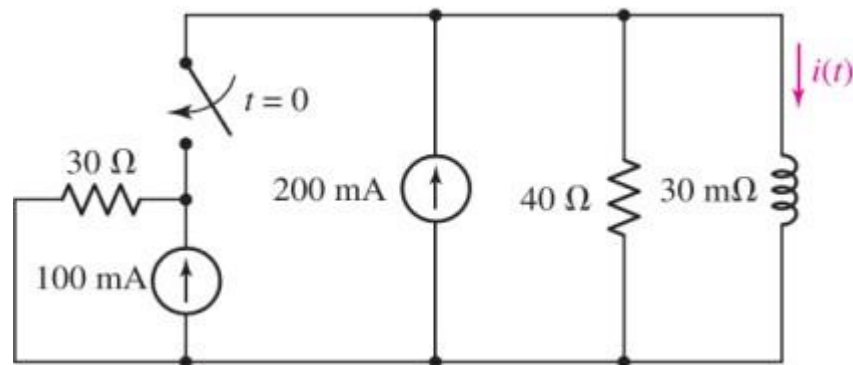


Figura 1. Circuito 1 RL

Observe a través del simulador el comportamiento de la corriente en función del tiempo que pasa por la bobina para tiempo menores a cero (o para cuando el interruptor este abierto). Dé una breve explicación de que sucede con la corriente que pasa por la bobina e ilustre con graficas del simulador su explicación.

Responda de acuerdo a la simulación realizada:

a) ¿Qué valor toma la corriente en la bobina desde, $-\infty < t < 0^-$?

b) ¿Qué valor toma la condición final de la corriente en la bobina, $t = \infty$?

c) ¿Qué valor toma la constante de tiempo?

d) ¿En base al literal a, b y c, establezca el modelo matematico?

Parte II: Análisis de circuito RC- Respuesta completa

Procedimiento:

Simule en la plataforma Pspice el siguiente circuito y verifique el comportamiento de la tensión en el capacitor y de la corriente “i”:

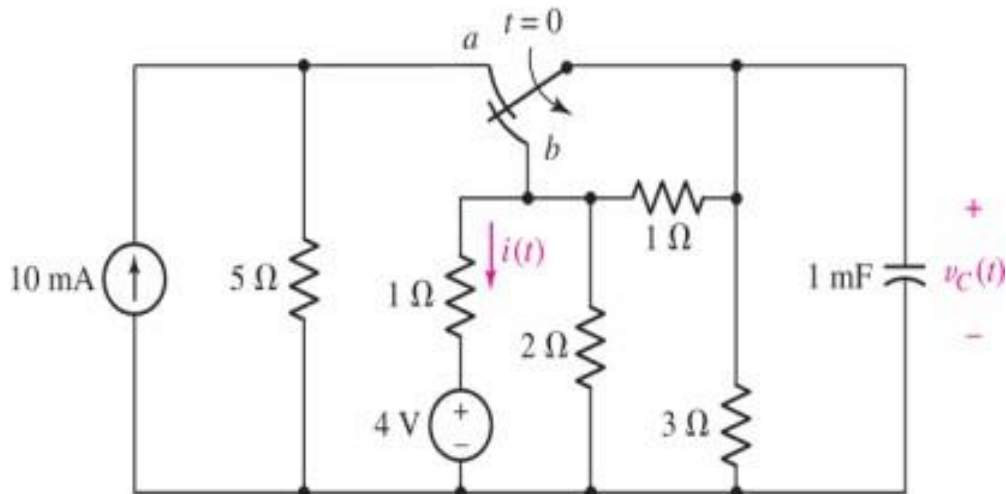


Figura 2. Circuito 2 RC

Observe a través del simulador el comportamiento de la tensión en función del tiempo entre los terminales del capacitor; hágalo para tiempo menores a cero (o para cuando el interruptor este cerrado). Dé una breve explicación de que sucede con la tensión entre las terminales del capacitor e ilustre con graficas del simulador su explicación:

Responda de acuerdo a la simulación realizada:

a) ¿Qué valor toma el voltaje en el capacitor desde, $-\infty < t < 0^-$?

b) ¿A que valor de voltaje llega el capacitor como condición final, $t=\infty$?

c) ¿Qué valor toma la constante de tiempo del circuito?

d) ¿En base al literal a, b y c, cual sería el modelo matemático que describe el comportamiento de la tensión en el capacitor?

Parte III: Análisis de circuito RL- Respuesta completa

Procedimiento:

Simule en la plataforma Pspice el siguiente circuito:

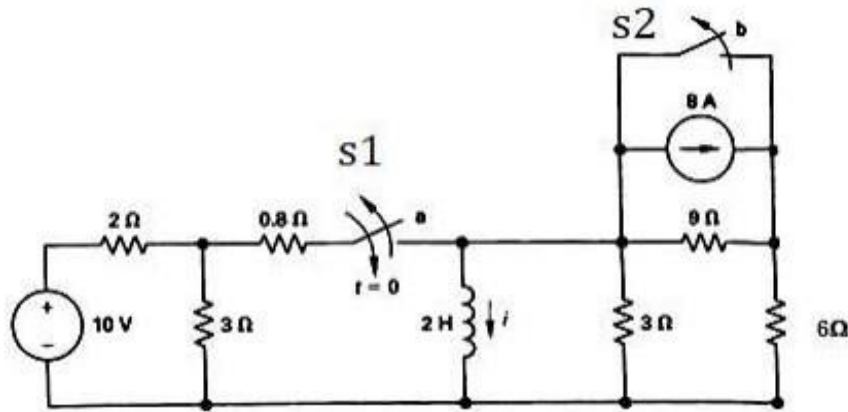


Figura 3. Circuito 3 RL

En el circuito mostrado en la figura 3 el “sw1” y el “sw2” han permanecido abiertos y cerrados respectivamente durante un largo tiempo. En $t=0$ el “s1” se cierra, luego de permanecer cerrado durante un tiempo determinado el “s1” y “s2” se abren simultáneamente:

Responda de acuerdo a la simulación realizada:

a) ¿Cuál es la condición inicial de corriente en la bobina, $-\infty < t < 0^-$?

b) ¿A qué valor de corriente llega la bobina como condición final cuando el s1 se cierra, en $t=0$?

c) ¿Qué valor toma la constante de tiempo del circuito entre el momento que s1 se cierra y un instante de tiempo después en donde ambos interruptores se accionan simultáneamente y se abren?

d) ¿En base al literal a,b y c, cual sería el modelo matemático que describe el comportamiento de la corriente en la bobina entre el momento en que se cierra s1 y un instante diferencial antes que se accionen ambos interruptores para abrirse?

Tomando como referencia la figura 3, configure ambos interruptores para que se accionen simultáneamente. En este momento ambos interruptores deben encontrarse cerrados. Acciónelos simultáneamente para que se abran y observe, responda:

e) ¿Que sucede con la corriente en la bobina luego que ambos interruptores se han abierto? _____

f) ¿Cuál es la magnitud de la corriente en la bobina en su condición inicial con la que parte este segundo comportamiento? _____

g) ¿Cuál es la constante de tiempo del circuito durante ese período? _____

h) ¿Cuál sería el modelo matemático que describe este comportamiento de la corriente en la bobina durante este segundo periodo de transición?

Parte V: Desafío, explique el comportamiento de los siguientes circuitos

Simule los siguientes circuitos y describa su comportamiento de acuerdo a sus condiciones.

Circuito 1: Grafique y explique el comportamiento del voltaje V_a y la corriente en el capacitor i_a cuando el interruptor se acciona para cerrarse.

¿Cómo es la velocidad de respuesta en el circuito?

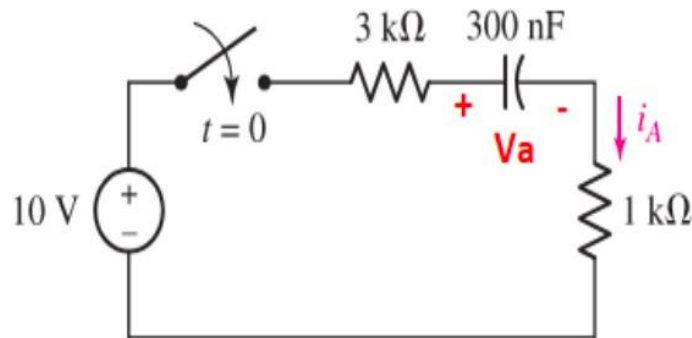


Figura 4. Circuito 4 RC

Circuito 2: Muestre el comportamiento del voltaje en la resistencia de 2Ω , cuando el interruptor cambia de posición. Explique su comportamiento.

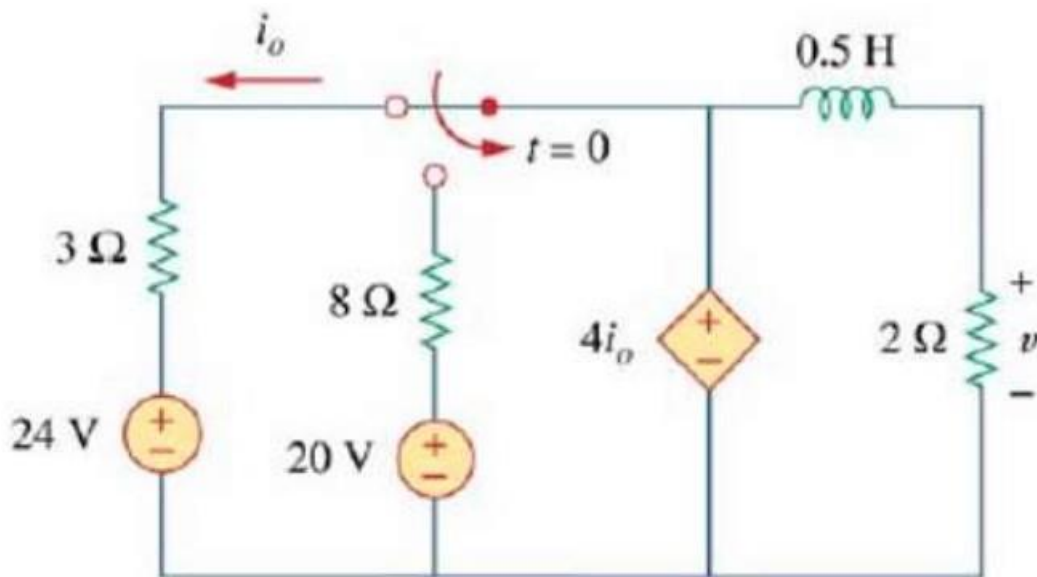


Figura 5. Circuito 5 RL

1. Realice los cálculos matemáticos aplicando la técnica paso a paso para cada circuito que se presenta en los ítems 1, 2 y 3. Determine los mismos parámetros solicitados y compare.
2. Para todos los circuitos simulados presente graficas resultantes con los datos mas importantes de cada una de ellos. De una breve explicación de como se comporta cada variable analizada en cada circuito.

Referencias

1. R. C. Dorf y J. A. Svoboda, "Introduction to Electric Circuits," 9th ed., John Wiley & Sons, 2013.
 - [1] R. C. Dorf and J. A. Svoboda, "Introduction to Electric Circuits," 9th ed. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 2013.
2. A. R. Hambley, "Electrical Engineering: Principles and Applications," 6th ed., Pearson, 2013.
 - [2] A. R. Hambley, "Electrical Engineering: Principles and Applications," 6th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2013.
3. J. W. Nilsson y S. A. Riedel, "Electric Circuits," 10th ed., Pearson, 2014.
 - [3] J. W. Nilsson and S. A. Riedel, "Electric Circuits," 10th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2014.
4. C. K. Alexander y M. N. O. Sadiku, "Fundamentals of Electric Circuits," 5th ed., McGraw-Hill, 2012.
 - [4] C. K. Alexander and M. N. O. Sadiku, "Fundamentals of Electric Circuits," 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2012.
5. T. L. Floyd, "Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version," 9th ed., Pearson, 2009.
 - [5] T. L. Floyd, "Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version," 9th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2009.
6. W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, y S. M. Durbin, "Engineering Circuit Analysis," 10th ed., McGraw-Hill Education, 2020.
 - [6] W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, and S. M. Durbin, "Engineering Circuit Analysis," 10th, 8va ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2020.